2024年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：D 物理情報

―――――――――――――― 受験生への注意 ――――――――――――――

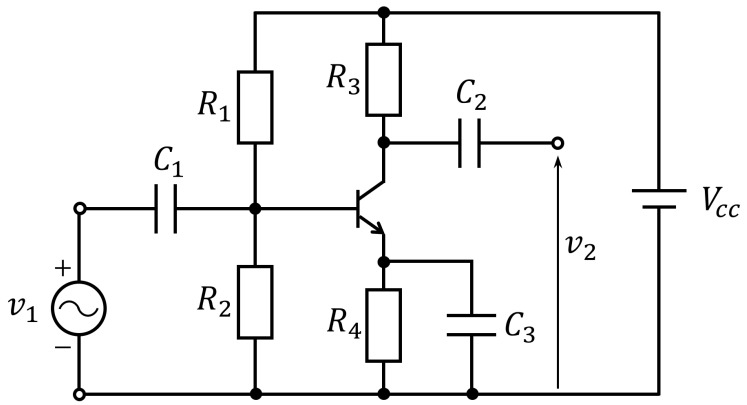
- 問題は片面のみに印刷されており、問題冊子の総ページ数は4ページです。問題冊子の余白および裏面は計算・下書きなどに使用してもかまいません。
- この問題冊子にはD1からD3の3つの大問があります。3問全てについて解答しなさい。
- 大問それぞれに選択式の小問があります。問題文の指示をよく読んで小問を選択しなさい。
- 大問1問につき必ず1枚の答案用紙（表面のみ）を使って解答しなさい。
- 全ての答案用紙の所定欄に、問題番号と受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。問題番号については、選択した小問の問題番号も合わせて記入しなさい（例：D1(a)）。2問選択の場合には、小問番号を連記しなさい（例：D3(a)(c)）。
- 答案用紙を切り離してはいけません。

D1. （電気・電子回路）

次の小問 (a) と (b) のうち、**1 つを選んで**、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 交流回路の定常状態解析におけるフェーザ表示法について、その利点を含めて知るところを説明しなさい。次に、抵抗、キャパシタ、インダクタ、交流電圧源を含む回路例を示し、回路方程式を含めてその回路の特性について説明しなさい。なお、必要に応じて素子および電源に関する変数や数値を設定してよい。

(b) 以下の図に示すバイポーラトランジスタを含む増幅回路について、知るところを説明しなさい。なお、必要に応じて電流や増幅率を表す変数を設定してよい。また、等価回路の表現に電流源を設定してよい。



D2. （電磁気学・量子力学）

次の小問のうち、(1) と (2) から 1 つ、(a) と (b) から 1 つ、計 2 つを選んで、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

電磁気学

(1) 真空におけるマクスウェル方程式（微分形）を全て示し、それぞれの方程式の物理的意味および関連する物理法則などについて、知るところを説明しなさい。ただし、関連する物理法則として、少なくともビオ・サバールの法則を含めなさい。

(2) 以下の 2 つの問に答えなさい。

(i) $z = 0$ の x-y 平面上に、原点を中心として半径 R の円盤状導体が置かれている。z 方向には一様な磁場 $\boldsymbol{B} = (0, 0, B)$ がかかっている。円盤状導体が、原点を中心として x-y 平面上で反時計回りに、角速度 ω で回転している。円盤状導体上の電荷に働く力のバランスから、円盤状導体の中心（原点）と原点から距離 R の円盤状導体外周上の点との間に生じる電位差 ϕ を求める方法について説明しなさい。

(ii) 微視的に見たオームの法則について、導体内の自由電子に対する力のバランスを踏まえて、知るところを説明しなさい。

量子力学

(a) 波動関数の物理的な意味について、具体的に例を挙げながら、量子力学的な観点から知るところを説明しなさい。

(b) ミクロな系での物理量の測定について、具体的に例を挙げながら、量子力学的な観点から知るところを説明しなさい。

D3. （物理情報数学）

次の小問 (a) から (c) のうち、2 つを選んで、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 複素積分を用いると、部分積分や置換積分では簡単には計算できない実定積分を容易に計算できることがある。これを具体例を示して説明しなさい。

(b) 2 行 2 列の行列 A を用いて表される行列微分方程式

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = A\boldsymbol{x}$$

について、$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2]^\top$ とするとき、行列 A の固有値と x_1-x_2 平面の相図について説明しなさい。

(c) 関数のラプラス変換について、以下の問いに全て答えなさい。

(1) 定義を示しなさい。

(2) 単位ステップ関数 $u_s(t)$ のラプラス変換を求めなさい。

(3) $e^{-at}\sin\omega t$ のラプラス変換を求めなさい。

(4) $x(t)$ を t について 2 階微分した関数のラプラス変換を求めなさい。ただし $x(t)$ のラプラス変換を $X(s)$ とする。

(5) $x(t)$ のラプラス変換を $X(s)$ とし、$y(t)$ のラプラス変換を $Y(s)$ とするとき、$X(s)Y(s)$ の逆ラプラス変換を求めなさい。

(6) 常微分方程式を、ラプラス変換を用いて解く方法の利点を説明しなさい。